

6.1.5 向量的线性运算

1. 向量的加法与数乘向量的混合运算

向量的加法运算、数乘向量运算，它们的结果都是向量，这就是说，这两者可以进行混合运算. 例如，对于任意向量 $\boldsymbol{a}$ ，式子 $(6\boldsymbol{a})+(2\boldsymbol{a})$ 是有意义的.

一般地，一个含有向量加法、数乘向量运算的式子，总是规定要先算数乘向量，再算向量加法. 因此， $(6\boldsymbol{a})+(2\boldsymbol{a})$ 可以简写成 $6\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{a}$. 另外，不难看出 $6\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{a}=8\boldsymbol{a}$.

一般地，对于实数 λ 与 μ ，以及向量 $\boldsymbol{a}$ ，有

$$\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}=(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}.$$

这可以通过对 λ ， μ 以及 $\lambda+\mu$ 的符号进行讨论得到. 例如，当 λ ， μ 都是正数时，不难看出 $\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$ 和 $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}$ 的方向都与 $\boldsymbol{a}$ 的方向相同，而且模都等于 $(\lambda+\mu)|\boldsymbol{a}|$ ，所以此时 $\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}=(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}$.

如图 6-1-22 所示，下面我们来考虑 $3\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 与 $3(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$ 之间的关系.

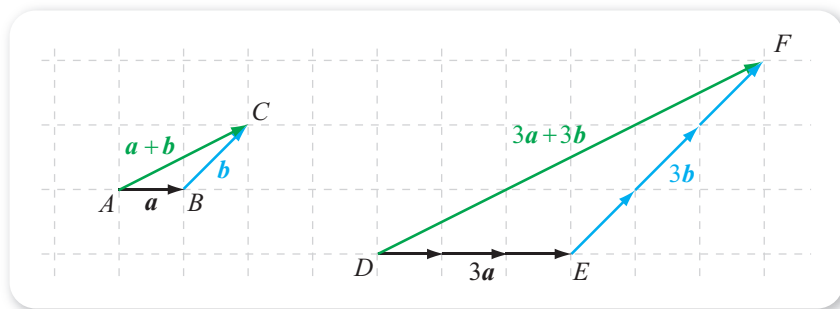


图 6-1-22

在图 6-1-22 中， $\overrightarrow{DE}=3\boldsymbol{a}$ ， $\overrightarrow{EF}=3\boldsymbol{b}$ ， $\overrightarrow{DF}=3\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$. 注意到 $\angle DEF = \angle ABC$ ， $|\overrightarrow{DE}|=3|\overrightarrow{AB}|$ ， $|\overrightarrow{EF}|=3|\overrightarrow{BC}|$ ，所以 $\triangle DEF \sim \triangle ABC$ ，因此 $\overrightarrow{DF} \parallel \overrightarrow{AC}$ ，且 $|\overrightarrow{DF}|=3|\overrightarrow{AC}|$ ，从而有 $\overrightarrow{DF}=3(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$ ，即

$$3\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}=3(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}).$$

一般地，对于任意实数 λ ，以及向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ ，有

$$\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}.$$

例 1 化简： $5\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+2(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$.

解 原式 $=5\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}=5\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{b}$
 $= (5+2)\boldsymbol{a}+(1+2)\boldsymbol{b}=7\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}.$

2. 向量的线性运算

不难看出, 向量的减法也能与向量的加法、数乘向量进行混合运算. 向量的加法、减法、数乘向量以及它们的混合运算, 统称为向量的**线性运算**.

向量的线性运算, 总规定要先计算数乘向量, 再按从左往右的顺序进行计算, 若有括号, 要先算括号内各项. 因此, $[a - (2b)] + (6a)$ 可以简单地写成 $a - 2b + 6a$.

另外, 由于向量的加法满足交换律与结合律, 减去一个向量可以看成加上这个向量的相反向量, 因此

$$\begin{aligned} a - 2b + 6a &= a + (-2b) + 6a = a + 6a + (-2b) \\ &= 7a + (-2b) = 7a - 2b. \end{aligned}$$

事实上, 当一个向量的线性运算中含有括号时, 我们可以用类似多项式运算中拆括号的方式来去掉其中的括号, 例如

$$-(a - 2b) = -a + 2b.$$

例 2 化简下列各式:

- (1) $2(a + b) - 2(a - b)$; (2) $-(a + b - c) + 2(a - b + c)$;
(3) $2a - \frac{1}{3} \times 3b + \frac{1}{2} \times 4a$; (4) $(\lambda + \mu)(a - b) + (\lambda - \mu)(a + b)$.

解 (1) 原式 $= 2a + 2b - 2a + 2b = 2a - 2a + 2b + 2b = 4b$.

(2) 原式 $= -a - b + c + 2a - 2b + 2c = a - 3b + 3c$.

(3) 原式 $= 2a - b + 2a = 4a - b$.

(4) 原式 $= (\lambda + \mu)a - (\lambda + \mu)b + (\lambda - \mu)a + (\lambda - \mu)b$
 $= [(\lambda + \mu) + (\lambda - \mu)]a + [(\lambda - \mu) - (\lambda + \mu)]b$
 $= 2\lambda a + (-2\mu)b$
 $= 2\lambda a - 2\mu b$.

例 3 如图 6-1-23 所示, 已知 $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$,

$\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$, 求证: $\overrightarrow{DE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

证明 由已知得

$$\begin{aligned} \overrightarrow{DE} &= \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} \\ &= \frac{2}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \\ &= \underline{\underline{\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}}}. \end{aligned}$$

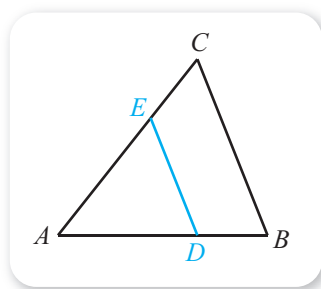


图 6-1-23

例 4 已知 M 为线段 AB 的中点, 且 O 为任意一点, 求证:

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

证明 由 M 为线段 AB 的中点可知 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, 因此

$$\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM},$$

从而有 $2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, 即

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

例 5 已知 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, 求证: M 为线段 AB 的中点.

证明 由 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$ 可知 $2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, 因此

$$\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM},$$

从而有 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, 即 M 为线段 AB 的中点.

例 4 与例 5 的结果说明, M 为线段 AB 中点的充要条件是

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

例 6 已知 A, B, C 是三个不同的点, $\overrightarrow{OA} = a - b$, $\overrightarrow{OB} = 2a - 3b$, $\overrightarrow{OC} = 3a - 5b$. 求证: A, B, C 三点共线.

证明 因为

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (2a - 3b) - (a - b) = a - 2b,$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = (3a - 5b) - (a - b) = \underline{2} \underline{a} - \underline{4} \underline{b},$$

所以 $\overrightarrow{AC} = \underline{2} \underline{a} - \underline{4} \underline{b} = 2(a - 2b) = 2\overrightarrow{AB}$, 因此 A, B, C 三点共线.

练习A

① 化简下列各式:

$$(1) 3(a + b) - 2(a - b);$$

$$(2) 2(a - b + c) + 3(a + b - c);$$

$$(3) \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{PB} - \overrightarrow{DA};$$

$$(4) \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{CD}.$$

② 已知 e 是单位向量, 且 $a = 3e$, $b = -2e$, 求 $|a|$, $|b|$, $|a - 3b|$.

③ 已知 $a = e_1 + e_2$, $b = -2e_1 - 2e_2$, 求证: a 与 b 共线.

练习B

① 已知 $\overrightarrow{MP} = 4e_1 + 2e_2$, $\overrightarrow{PQ} = 2e_1 + e_2$. 求证: M, P, Q 三点共线.

② 已知 $|a| = 3$, $|b| = 4$, 求 $|2a - 3b|$ 的最大值和最小值, 并说明取得最大值和最小值时 a 与 b 的关系.

③ 已知 $3\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OC}$, 求证: A, B, C 三点共线.

④ 已知 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 中, $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DF}$, 求 $\overrightarrow{BC}$ 与 $\overrightarrow{EF}$ 的关系, 并求出 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的面积之比.

1 $\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$

2 $2a - 4b$

3 2

习题6-1A

① 化简下列各式:

(1) $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$;

(2) $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}$;

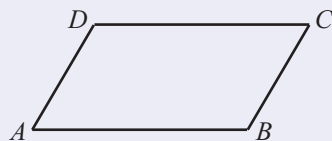
(3) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$;

(4) $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE}$.

② 如图, 已知 $ABCD$ 是平行四边形, 化简下列各式:

(1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$;

(2) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD}$.



(第2题)

③ 任作一非零向量 $\overrightarrow{OA}$, 然后作出 $\overrightarrow{OB} = 3\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OC} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}$.

④ 把下列向量 a 表示为数乘向量 b 的形式:

(1) $a = 3e$, $b = -6e$;

(2) $a = \frac{3}{4}e$, $b = -\frac{2}{3}e$.

⑤ 化简:

(1) $2(a - b) + 3(a + b)$;

(2) $\frac{1}{2}(a + b) + \frac{1}{2}(a - b)$.

习题6-1B

① 分别根据下列条件判断四边形 $ABCD$ 的形状:

(1) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$;

(2) $\overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{BC}$, 并且 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 不平行;

(3) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 并且 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}|$.

② 化简下列各式:

(1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$;

(2) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OM}$;

(3) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}$;

(4) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{DC}$.

③ 已知 a 与 b 不共线, 作图验证:

(1) $-(a + b) = -a - b$;

(2) $\frac{1}{2}(a + b) + \frac{1}{2}(a - b) = a$.

④ 解关于向量 x 的方程:

(1) $2(a+b)=3(b-x)$;

(2) $\frac{1}{2}(a-2x)=3(x-a)$.

⑤ 已知 $a=3e_1+e_2$, $b=e_1+\frac{1}{3}e_2$, 判断 a, b 是否共线, 并说明理由.

⑥ 已知 a 与 b 为非零向量, $\overrightarrow{OA}=a+b$, $\overrightarrow{OB}=2a-b$, $\overrightarrow{OC}=3b$. 求证: A, B, C 三点在一条直线上.

习题6-1C

① 已知点 E, F, G, H 分别是平面四边形 $ABCD$ 的边 AB, BC, CD, DA 的中点, 求证: $\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{HG}$.

② 已知三个非零向量 a, b, c 满足条件 $a+b+c=0$, 表示它们的有向线段是否一定能构成三角形? 如果不一定, 那么 a, b, c 满足什么条件才能构成三角形?

③ 已知 M, N 分别是线段 AB 和 CD 的中点, 求证:

$$\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}).$$